МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра информационных технологий в атомной энергетике (ИТАЭ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 11

по дисциплине «Автоматизированные системы управления элементами промышленных и административных объектов»

АСУ П по подбору и продаже мультимедиа контента

Студент группы *ИКБО-50-23, Враженко Д.О.* _____
(подпись)

Преподаватель *Щербаков К.В.*

_____
(подпись)

Отчет представлен «___»_____202__г.

Москва 2026 г.

1. Описание разработанного портала

Web-портал реализован в виде статического веб-приложения, состоящего из трёх страниц-вкладок, объединённых в одном HTML-документе. Для обеспечения визуального оформления использован каскадный лист стилей (`style.css`), а интерактивность и динамическое обновление данных обеспечены сценарием на языке JavaScript (`script.js`). Портал не требует установки серверного ПО и открывается любым современным браузером.

Структура портала:

- Вкладка «О системе» – содержит общую информацию о проектируемой АСУ, технологической основе и категориях пользователей. Материалы полностью соответствуют описанию, приведённому в предыдущих работах (нейросетевое ядро, микросервисная архитектура, использование PostgreSQL, Elasticsearch, PyTorch и т.д.).
- Вкладка «Поиск контента» – имитирует основной рабочий процесс АСУ: подбор мультимедиа контента по естественно-языковому запросу. Включает поле ввода, фильтр по типу контента и динамическую сетку карточек с результатами. Реализована постраничная навигация (пагинация) – по 6 элементов на страницу. При пустом запросе отображаются все доступные единицы контента.
- Вкладка «Результаты работы» – демонстрирует сводные показатели эмуляции работы АСУ (общее число обработанных запросов, точность NLP-модели, объём базы контента, количество заявок на закупку), а также журнал последних запросов пользователей и динамику активности. Кнопка «Обновить сводку» случайным образом варьирует значения метрик, имитируя сбор актуальных данных.

Наполнение контентом выполнено в строгом соответствии с тематикой АСУ «Семантический подборщик»: карточки контента содержат книги, видеокурсы, аудиокниги и подкасты, относящиеся к ИТ- и образовательной сфере.

2. Использованные технологии и соответствие требованиям

- HTML5 – семантическая разметка, обеспечивающая корректное отображение во всех браузерах.
- CSS3 – адаптивная сетка на основе Grid, плавные анимации переходов, современное оформление карточек и пагинации.
- JavaScript (ES6) – реализация логики переключения вкладок, фильтрации и поиска по ключевым словам, пагинации, а также эмуляции обновления статистики.

3. Результаты работы

3.1. Вкладка «О системе»

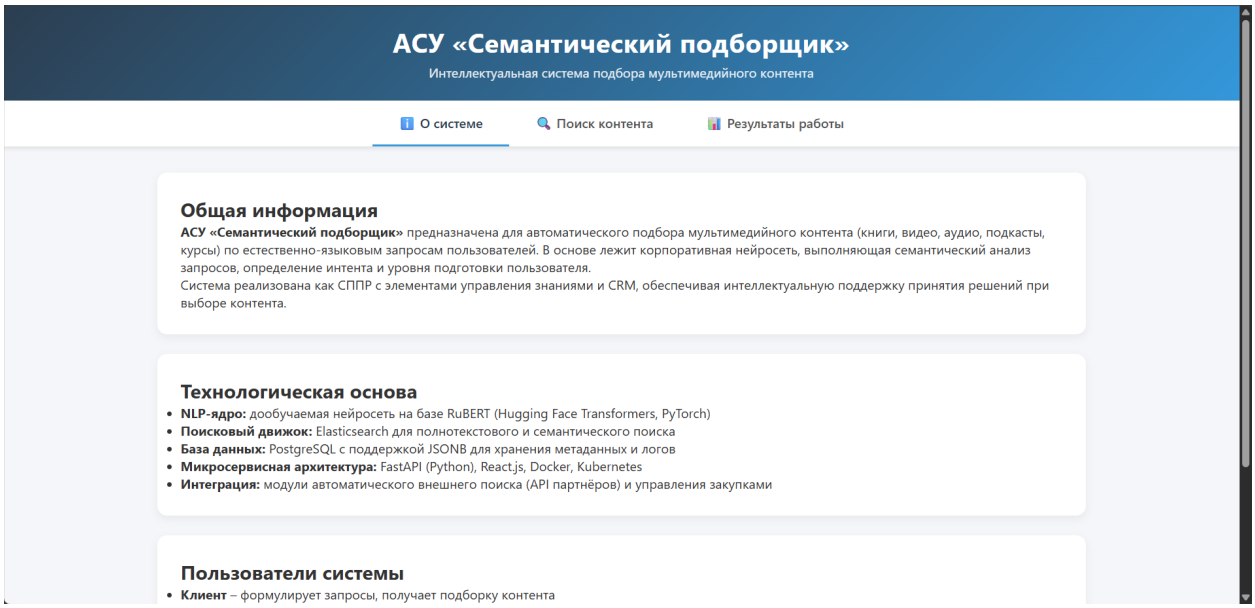

Рисунок 1 - Вкладка «О системе»

3.2. Вкладка «Поиск контента»

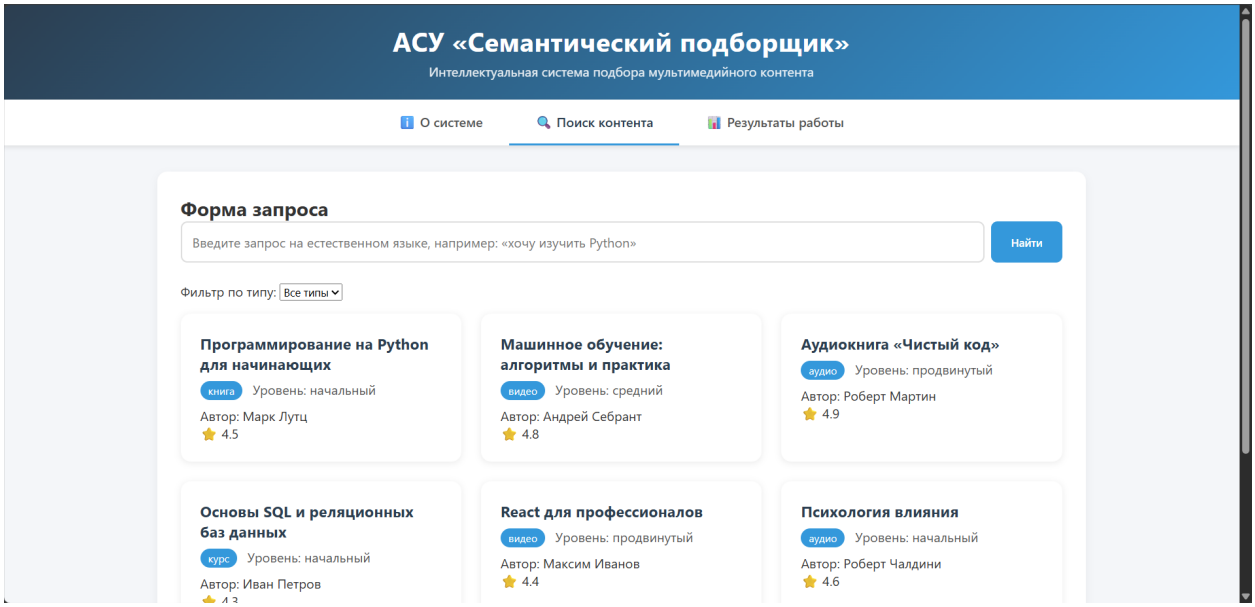

Рисунок 2 - Вкладка «Поиск контента»

3.3. Вкладка «Результаты работы»

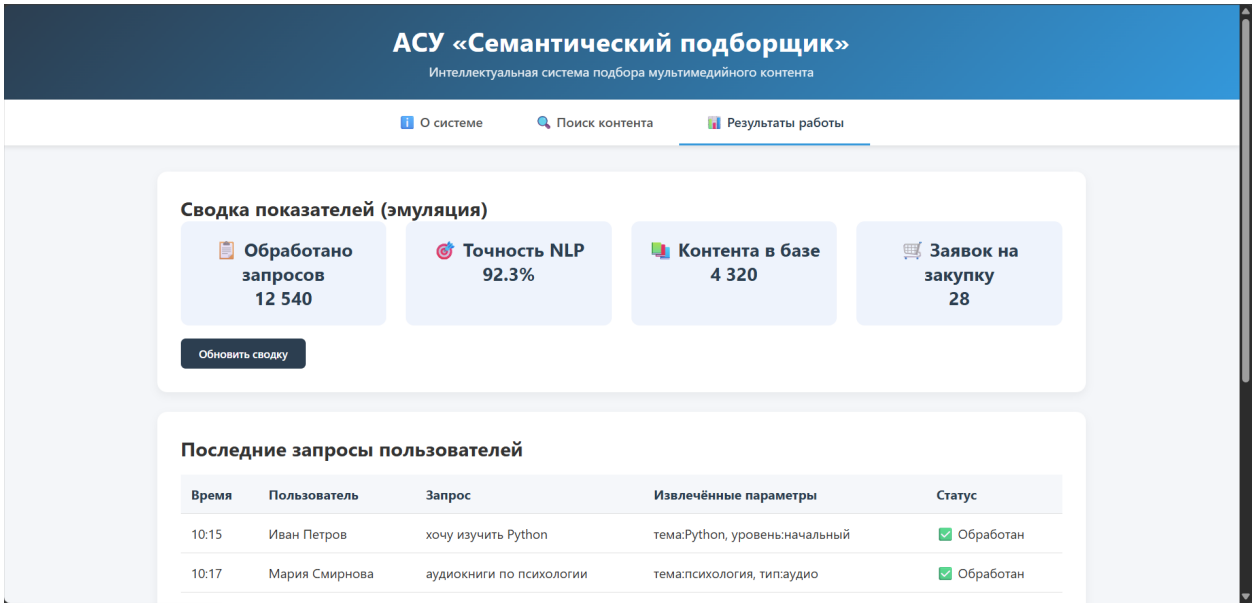

Рисунок 3 - Вкладка «Результаты работы»

3.4. Написанный код

Листинг 1: index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Информационный портал АСУ «Семантический подборщик»</title>
    <link rel="stylesheet" href="./style.css">
</head>
<body>
```

```
    <header>
        <h1>АСУ «Семантический подборщик»</h1>
        <p>Интеллектуальная система подбора мультимедийного контента</p>
    </header>

    <nav>
        <button class="tab-link active" data-tab="tab1">ℹ️ О системе</button>
        <button class="tab-link" data-tab="tab2">🔍 Поиск контента</button>
        <button class="tab-link" data-tab="tab3">📊 Результаты
работы</button>
    </nav>

    <main>
        <div id="tab1" class="tab-content active">
            <div class="card">
                <h2>Общая информация</h2>
                <p><strong>АСУ «Семантический подборщик»</strong>
предназначена для автоматического подбора мультимедийного контента (книги,
видео, аудио, подкасты, курсы) по естественно-языковым запросам
пользователей. В основе лежит корпоративная нейросеть, выполняющая
семантический анализ запросов, определение интента и уровня подготовки
пользователя.</p>
                <p>Система реализована как СППР с элементами управления
знаниями и CRM, обеспечивая интеллектуальную поддержку принятия решений при
выборе контента.</p>
            </div>
            <div class="card">
                <h2>Технологическая основа</h2>
                <ul>
                    <li><strong>NLP-ядро:</strong> дообучаемая нейросеть на
базе RuBERT (Hugging Face Transformers, PyTorch)</li>
                    <li><strong>Поисковый движок:</strong> Elasticsearch для
полнотекстового и семантического поиска</li>
                    <li><strong>База данных:</strong> PostgreSQL с поддержкой
JSONB для хранения метаданных и логов</li>
                    <li><strong>Микросервисная архитектура:</strong> FastAPI
(Python), React.js, Docker, Kubernetes</li>
                    <li><strong>Интеграция:</strong> модули автоматического
внешнего поиска (API партнёров) и управления закупками</li>
                </ul>
            </div>
            <div class="card">
                <h2>Пользователи системы</h2>
                <ul>
                    <li><strong>Клиент</strong> – формулирует запросы,
получает подборку контента</li>
                    <li><strong>Контент-менеджер</strong> – управляет
каталогом, одобряет закупки</li>
                    <li><strong>Администратор нейросети</strong> – дообучает
модель, контролирует качество</li>
                    <li><strong>Руководитель</strong> – утверждает бюджет и
стратегию пополнения</li>
                </ul>
            </div>
        </div>

        <div id="tab2" class="tab-content">
            <div class="card">
                <h2>Форма запроса</h2>
                <div class="search-box">
                    <input type="text" id="searchInput" placeholder="Введите
запрос на естественном языке, например: «хочу изучить Python»">
                    <button onclick="executeSearch()">Найти</button>
```

```
                </div>
                <div style="margin-bottom:1rem;">
                    <label>Фильтр по типу: </label>
                    <select id="typeFilter" onchange="executeSearch()">
                        <option value="all">Все типы</option>
                        <option value="книга">Книга</option>
                        <option value="видео">Видео</option>
                        <option value="аудио">Аудио</option>
                        <option value="курс">Курс</option>
                        <option value="подкаст">Подкаст</option>
                    </select>
                </div>
                <div id="searchResults" class="result-grid"></div>
                <div id="pagination" class="pagination"></div>
            </div>
        </div>

        <div id="tab3" class="tab-content">
            <div class="card">
                <h2>Сводка показателей (эмуляция)</h2>
                <div class="metrics">
                    <div class="metric-box">📋 Обработано запросов<br><span
id="totalQueries">12 540</span></div>
                    <div class="metric-box">🎯 Точность NLP<br><span
id="nlpAccuracy">92.3</span>%</div>
                    <div class="metric-box">📚 Контента в базе<br><span
id="contentCount">4 320</span></div>
                    <div class="metric-box">🛒 Заявок на закупку<br><span
id="purchaseOrders">28</span></div>
                </div>
                <button class="btn" onclick="refreshStats()">Обновить
сводку</button>
            </div>
            <div class="card">
                <h2>Последние запросы пользователей</h2>
                <table>
                    <thead>

<tr><th>Время</th><th>Пользователь</th><th>Запрос</th><th>Извлечённые
параметры</th><th>Статус</th></tr>
                    </thead>
                    <tbody>
                        <tr><td>10:15</td><td>Иван Петров</td><td>хочу
изучить Python</td><td>тема:Python, уровень:начальный</td><td>✅
Обработан</td></tr>
                        <tr><td>10:17</td><td>Мария
Смирнова</td><td>аудиокниги по психологии</td><td>тема:психология,
тип:аудио</td><td>✅ Обработан</td></tr>
                        <tr><td>10:22</td><td>Павел
Новиков</td><td>продвинутый курс по Go</td><td>тема:Go,
уровень:продвинутый</td><td>✅ Обработан</td></tr>
                        <tr><td>10:25</td><td>Гость</td><td>скачать книгу
Чистый код</td><td>тема:Clean Code, действие:скачать</td><td>⚠ Нет
прав</td></tr>
                    </tbody>
                </table>
            </div>
            <div class="card">
                <h2>Динамика активности (условные единицы)</h2>
                <p>Последние 7 дней: <strong>1240 → 1350 → 1420 → 1380 → 1500
→ 1480 → 1520</strong></p>
                <p>Среднее время ответа системы: <strong>1.8 сек</strong></p>
                <p>Доля запросов, потребовавших внешнего поиска:
```

```
<strong>12%</strong></p>
            </div>
        </div>
    </main>

    <footer>
        © 2026 Информационный портал АСУ «Семантический подборщик». Учебный
проект Враженко Д.О.
    </footer>

    <script src="./script.js" defer></script>
</body>
</html>v
```

Листинг 2: style.css

```
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
    font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
}

body {
    background: #f4f6f9;
    color: #333;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    min-height: 100vh;
}

header {
    background: linear-gradient(135deg, #2c3e50, #3498db);
    color: white;
    padding: 1.5rem 2rem;
    text-align: center;
    box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.2);
}
header h1 {
    font-size: 2rem;
    letter-spacing: 0.5px;
}
header p {
    margin-top: 0.3rem;
    opacity: 0.9;
}

nav {
    background: white;
    display: flex;
    justify-content: center;
    flex-wrap: wrap;
    box-shadow: 0 2px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}
nav button {
    background: none;
    border: none;
    padding: 1rem 2rem;
    font-size: 1rem;
    font-weight: 600;
    color: #555;
    cursor: pointer;
    transition: 0.3s;
```

```
    border-bottom: 3px solid transparent;
}
nav button:hover {
    background: #f0f4f8;
    color: #2c3e50;
}
nav button.active {
    color: #2c3e50;
    border-bottom-color: #3498db;
}

main {
    flex: 1;
    padding: 2rem;
    max-width: 1200px;
    margin: 0 auto;
    width: 100%;
}
.tab-content {
    display: none;
    animation: fadeIn 0.4s ease;
}
.tab-content.active {
    display: block;
}
@keyframes fadeIn {
    from { opacity: 0; transform: translateY(10px); }
    to { opacity: 1; transform: translateY(0); }
}

.card {
    background: white;
    border-radius: 12px;
    padding: 1.8rem;
    margin-bottom: 1.5rem;
    box-shadow: 0 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.05);
}

.metrics {
    display: flex;
    gap: 1.5rem;
    flex-wrap: wrap;
}
.metric-box {
    flex: 1 1 180px;
    background: #eef3fc;
    text-align: center;
    padding: 1.2rem;
    border-radius: 10px;
    font-size: 1.4rem;
    font-weight: bold;
    color: #2c3e50;
}

.search-box {
    display: flex;
    gap: 0.5rem;
    margin-bottom: 1.5rem;
}
.search-box input {
    flex: 1;
    padding: 0.8rem;
    border: 2px solid #ddd;
```

```
    border-radius: 8px;
    font-size: 1rem;
}
.search-box button {
    background: #3498db;
    color: white;
    border: none;
    padding: 0.8rem 1.5rem;
    border-radius: 8px;
    font-weight: 600;
    cursor: pointer;
    transition: 0.3s;
}
.search-box button:hover {
    background: #2980b9;
}

.result-grid {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr));
    gap: 1.5rem;
    margin-bottom: 1.5rem;
}
.content-card {
    background: white;
    border-radius: 12px;
    padding: 1.5rem;
    box-shadow: 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.08);
    transition: 0.3s;
}
.content-card:hover {
    box-shadow: 0 4px 16px rgba(0, 0, 0, 0.15);
}
.content-card h3 {
    color: #2c3e50;
    margin-bottom: 0.5rem;
}
.badge {
    display: inline-block;
    background: #3498db;
    color: white;
    padding: 0.2rem 0.6rem;
    border-radius: 20px;
    font-size: 0.8rem;
    margin-right: 0.5rem;
}

.pagination {
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    gap: 1rem;
    margin-top: 1rem;
}
.pagination button {
    background: #2c3e50;
    color: white;
    border: none;
    padding: 0.5rem 1rem;
    border-radius: 6px;
    cursor: pointer;
    font-weight: 600;
    transition: 0.3s;
```

```
}
.pagination button:disabled {
    background: #ccc;
    cursor: not-allowed;
}
.pagination button:hover:not(:disabled) {
    background: #1e2b38;
}
.pagination span {
    font-weight: 600;
    color: #2c3e50;
}

table {
    width: 100%;
    border-collapse: collapse;
    margin: 1rem 0;
}
th, td {
    text-align: left;
    padding: 0.8rem;
    border-bottom: 1px solid #e0e0e0;
}
th {
    background: #f5f7fa;
    color: #2c3e50;
}

.btn {
    background: #2c3e50;
    color: white;
    border: none;
    padding: 0.6rem 1.4rem;
    border-radius: 6px;
    cursor: pointer;
    font-weight: 600;
    margin-top: 1rem;
}
.btn:hover {
    background: #1e2b38;
}

footer {
    text-align: center;
    padding: 1rem;
    color: #777;
    font-size: 0.9rem;
    background: white;
    border-top: 1px solid #eee;
    margin-top: auto;
}
```

Листинг 3: script.js

```
const tabButtons = document.querySelectorAll('.tab-link');
const tabContents = document.querySelectorAll('.tab-content');

tabButtons.forEach(btn => {
    btn.addEventListener('click', () => {
        tabButtons.forEach(b => b.classList.remove('active'));
        tabContents.forEach(c => c.classList.remove('active'));
        btn.classList.add('active');
```

```
        document.getElementById(btn.dataset.tab).classList.add('active');
    });
});

const contentBase = [
    { title: "Программирование на Python для начинающих", type: "книга",
author: "Марк Лутц", level: "начальный", rating: 4.5, keywords: ["python",
"изучить", "начинающий"] },
    { title: "Машинное обучение: алгоритмы и практика", type: "видео",
author: "Андрей Себрант", level: "средний", rating: 4.8, keywords: ["машинное
обучение", "ml", "алгоритмы"] },
    { title: "Аудиокнига «Чистый код»", type: "аудио", author: "Роберт
Мартин", level: "продвинутый", rating: 4.9, keywords: ["чистый код", "clean
code", "скачать"] },
    { title: "Основы SQL и реляционных баз данных", type: "курс", author:
"Иван Петров", level: "начальный", rating: 4.3, keywords: ["sql", "базы
данных", "изучить"] },
    { title: "React для профессионалов", type: "видео", author: "Максим
Иванов", level: "продвинутый", rating: 4.4, keywords: ["react", "фронтенд",
"профессионал"] },
    { title: "Психология влияния", type: "аудио", author: "Роберт Чалдини",
level: "начальный", rating: 4.6, keywords: ["психология", "влияние"] },
    { title: "Микросервисы: паттерны и практики", type: "книга", author:
"Крис Ричардсон", level: "продвинутый", rating: 4.9, keywords:
["микросервисы", "архитектура"] },
    { title: "Английский для IT", type: "курс", author: "Lingualeo", level:
"средний", rating: 4.2, keywords: ["английский", "it"] },
    { title: "Подкаст «Люди и код» выпуск 45", type: "подкаст", author:
"Алексей Котов", level: "начальный", rating: 4.0, keywords: ["подкаст", "it",
"стартапы"] },
    { title: "Глубокое обучение с PyTorch", type: "книга", author: "Eli
Stevens", level: "продвинутый", rating: 4.7, keywords: ["глубокое обучение",
"pytorch", "нейросети"] }
];

const ITEMS_PER_PAGE = 6;
let currentPage = 1;
let currentFilteredResults = [];

function getFilteredData() {
    const query =
document.getElementById('searchInput').value.toLowerCase().trim();
    const typeFilter = document.getElementById('typeFilter').value;

    let results = contentBase;

    if (query !== '') {
        results = results.filter(item =>
            item.keywords.some(kw => query.includes(kw)) ||
            item.title.toLowerCase().includes(query) ||
            item.author.toLowerCase().includes(query)
        );
    }

    if (typeFilter !== 'all') {
        results = results.filter(item => item.type === typeFilter);
    }
    return results;
}

function displayResults(results) {
    const container = document.getElementById('searchResults');
    const paginationDiv = document.getElementById('pagination');
```

```
    if (results.length === 0) {
        container.innerHTML = '<p>По вашему запросу ничего не найдено.
Возможно, потребуется внешний поиск.</p>';
        paginationDiv.innerHTML = '';
        return;
    }

    const totalPages = Math.ceil(results.length / ITEMS_PER_PAGE);
    if (currentPage > totalPages) currentPage = totalPages;
    const startIndex = (currentPage - 1) * ITEMS_PER_PAGE;
    const paginatedItems = results.slice(startIndex, startIndex +
ITEMS_PER_PAGE);

    let html = '';
    paginatedItems.forEach(item => {
        html += `
        <div class="content-card">
            <h3>${item.title}</h3>
            <span class="badge">${item.type}</span>
            <span style="color:#555;">Уровень: ${item.level}</span>
            <p style="margin-top:0.5rem;">Автор: ${item.author}</p>
            <p>⭐ ${item.rating}</p>
        </div>`;
    });
    container.innerHTML = html;

    let paginationHtml = '';
    if (totalPages > 1) {
        paginationHtml += `<button ${currentPage === 1 ? 'disabled' : ''}
onclick="goToPage(${currentPage - 1})">◀ Предыдущая</button>`;
        paginationHtml += `<span>Страница ${currentPage} из
${totalPages}</span>`;
        paginationHtml += `<button ${currentPage === totalPages ?
'disabled' : ''} onclick="goToPage(${currentPage + 1})">Следующая
▶</button>`;
    }
    paginationDiv.innerHTML = paginationHtml;
}

function goToPage(page) {
    currentPage = page;
    displayResults(currentFilteredResults);
}

function executeSearch() {
    currentFilteredResults = getFilteredData();
    currentPage = 1;
    displayResults(currentFilteredResults);
}

document.getElementById('searchInput').addEventListener('keypress',
function(e) {
    if (e.key === 'Enter') {
        e.preventDefault();
        executeSearch();
    }
});

function initialLoad() {
    currentFilteredResults = getFilteredData();
    currentPage = 1;
    displayResults(currentFilteredResults);
```

```
}

document.addEventListener('DOMContentLoaded', initialLoad);

function refreshStats() {
    const total = Math.floor(12540 + Math.random() * 200);
    const accuracy = (92.3 + (Math.random() * 2 - 1)).toFixed(1);
    const content = Math.floor(4320 + Math.random() * 50);
    const purchases = Math.floor(28 + Math.random() * 5);

    document.getElementById('totalQueries').textContent =
total.toLocaleString();
    document.getElementById('nlpAccuracy').textContent = accuracy;
    document.getElementById('contentCount').textContent =
content.toLocaleString();
    document.getElementById('purchaseOrders').textContent = purchases;

    const btn = document.querySelector('.btn');
    btn.textContent = '✅ Обновлено';
    setTimeout(() => { btn.textContent = 'Обновить сводку'; }, 1500);
}
```